Place de la médecine nucléaire en pédiatrie

À RETENIR

- Adapter protocoles, modes d'acquisition et activités (EANM **« Paediatric dosage card »** selon le poids et la classe du MRP) pour optimiser le rapport **qualité / faible irradiation** ; ALARA, justification, optimisation.
- Plus l'enfant est jeune, plus la dose efficace est importante → éviter les examens inutiles (justification) ; contention, sédation, collimateur sténopé (pinhole), réduction de la distance enfant-collimateur.
- Scintigraphie osseuse = examen le plus demandé en pédiatrie ; ^{99m}Tc-HMDP/MDP/DPD, **8 MBq/kg** ; cartilages de conjugaison : fixation bilatérale, symétrique, physiologique.
- Hypothyroïdie congénitale = principale indication de la scintigraphie thyroïdienne ; elle ne doit jamais retarder le traitement par HT ; ^{123}I recommandé (test au perchlorate possible), à défaut $^{99m}TcO_4^-$.
- Test au perchlorate : chute de **85–90 %** = trouble complet de l'hormonosynthèse ; **10–15 %** = trouble partiel.
- DMSA : **0,74 MBq/kg** **[à vérifier]** *à vérifier : ≈ 1,85 MBq/kg*, images à **2–6 h** ; PNA = hypofixation sans perte de volume ; PNC = hypofixation irrégulière avec perte de volume.
- Rénographie : MAG3 dès la 1re semaine, DTPA à partir d'1 mois (immaturité glomérulaire) ; hydratation **7–10 mL/kg**.
- Meckel : **0,1 mCi/kg** (min **1 mCi**), Se **85 %**, Sp **95 %** ; HIDA : le passage intestinal exclut une atrésie biliaire (VPN).
- TEP-FDG : lymphomes, sarcomes ; TEP ^{18}F-DOPA : hyperinsulinisme congénital (forme focale vs diffuse).

I. Introduction

- La médecine nucléaire occupe une place importante dans l'exploration et la PEC d'un grand nombre de pathologies pédiatriques.
- Une **adaptation des protocoles**, des modes d'acquisition ainsi que des activités administrées est impérative afin d'optimiser au maximum le rapport **qualité de l'examen / faible irradiation**.
- Les activités pédiatriques d'un grand nombre de RT ont été établies par l'**EANM** et proposées sous forme de « **Paediatric dosage card** » en fonction du **poids** et de la **classe du MRP**.
- Les paramètres d'acquisition ainsi que les conditions d'enregistrement sont souvent modulés afin d'améliorer la qualité des images :
  1. recours à la **contention** pour limiter les mouvements de l'enfant pendant l'acquisition ;
  2. recours à la **sédation** ;
  3. optimisation de la **résolution spatiale** par :
     - utilisation de collimateur sténopé (pinhole) ;
     - réduction de la distance enfant–collimateur ;
     - enfant en décubitus dorsal sur le détecteur.
- **Dosimétrie** : plus l'enfant est jeune, plus la dose efficace est importante (petit volume : proximité des organes entre eux, ex. vessie / MO (moelle osseuse)).
- Il est donc impératif d'éviter la réalisation des examens inutiles : « **Justification** ».

II. Imagerie monophotonique « conventionnelle »

1. Scintigraphie osseuse en pédiatrie

L'examen le plus demandé en pédiatrie +++.

A. Intérêt

1. Précocité de détection des lésions dans les **24 à 48 h** après le début de la symptomatologie, avant l'apparition des images morphologiques.

2. Sensibilité élevée.
3. Exploration de l'ensemble du squelette pour un coût dosimétrique favorable.
4. Excellente **VPN** → scintigraphie osseuse normale → exclut le diagnostic.

B. Indications (les plus fréquentes)

1. Boiterie fébrile.
2. Fièvre avec impotence fonctionnelle faisant suspecter une ostéomyélite ou une arthrite infectieuse (septique).
3. Ostéochondrite primitive de la hanche.
4. Épiphysiolyse.
5. Hyperchondylie.
6. Suspicion d'ostéome ostéoïde.
7. Détection des infarctus osseux chez les drépanocytaires (…).
8. Diagnostic des enfants battus.
9. Tumeurs osseuses malignes : ostéosarcome, sarcome d'Ewing…
0. Tumeur osseuse bénigne : dysplasie fibreuse.
1. Métastases d'un cancer ostéophile : rétinoblastome, neuroblastome…

C. MRP

Biphosphonates technétiés : ^{99m}Tc-HMDP / MDP / DPD.

D. Activité

8 MBq/kg. Dosimétrie : (non complétée dans les notes).

E. Interprétation

Cartilages de conjugaison : fixation bilatérale, symétrique, physiologique.

2. Scintigraphie thyroïdienne en pédiatrie

« L'**hypothyroïdie congénitale** » : c'est la principale indication de la ST en pédiatrie (voir aussi la fiche « Hypothyroïdie congénitale »).

- La ST est pratiquée la « 1re semaine » (?) dans un but diagnostique, et ne doit en aucun cas **retarder le traitement par les HT** (urgence thérapeutique).
- L'« **iode 123** » est le RT recommandé, pour pouvoir compléter avec un éventuel test au perchlorate si nécessaire (à défaut, le $^{99m}TcO_4^-$ est utilisé).

A. Réalisation de l'examen

- Information des parents et préparation de l'enfant (pas d'HT pendant … [durée non précisée dans les notes] ; pas de TDM avec injection de PDC).
- Recueil des données : clinique, biologique (TSH), imagerie (échographie cervicale).
- Injection de **0,3 mCi** d'iode 123 ou de … (activité non précisée) de TcO_4^-.
- Acquisition **2 h** post-injection, centrée sur la région cervicale (champ élargi si ectopie).
- Collimateur BEHR, parallèle ou sténopé.

B. Résultats (arbre décisionnel des notes)

1. **Absence de fixation au niveau de la loge thyroïdienne** → acquisition abdominale : recherche d'une fixation gastrique :
   - fixation gastrique (+) → **athyréose** ou **trouble des récepteurs de la TSH** ;
   - fixation gastrique (–) → **anomalie des NIS**.
2. **Fixation en dehors de la loge thyroïdienne** → tissu thyroïdien ectopique ⇒ sublinguale ++, haut, pré- ou infra-hyoïdien…
3. **Fixation normale** → trouble de l'hormonosynthèse → **test au perchlorate**.

Test au perchlorate

- **Principe** : le perchlorate déplace l'iode **non organifié** au niveau de la thyroïde → perte rapide de comptage lors de la 2e acquisition :
  1. trouble complet de l'hormonosynthèse : chute de **85 à 90 %** de la fixation ;
  2. trouble partiel de l'hormonosynthèse : chute de **10 à 15 %** ;
  3. absence de trouble de l'hormonosynthèse : absence de chute significative entre les 2 acquisitions.

> **NB** — Si trouble de l'hormonosynthèse → dépister le **syndrome de Pendred** → réaliser un scanner du rocher !

Kyste du tractus thyréoglosse

La ST permet d'identifier une glande thyroïde en place et fonctionnelle, et que la formation cervicale palpée est en rapport avec un kyste et non pas un nodule thyroïdien, afin d'indiquer son ablation chirurgicale sans complication.

Maladie de Basedow

Principale cause d'hyperthyroïdie chez l'adolescent ; la ST est indiquée si doute diagnostique, en présence de nodule à l'échographie, ou pour la PEC isotopique.

3. Scintigraphie rénale en pédiatrie

A. Scintigraphie rénale au ^{99m}Tc-DMSA

a. Intérêt :

- Permet une analyse **morpho-fonctionnelle** des reins et la mesure de la fonction rénale séparée.
- Dosimétrie ↓↓↓ par rapport à l'UIV ou à l'uroscanner.

b. Indications :

1. Diagnostic d'un épisode de **pyélonéphrite aiguë** (3 semaines).
2. Examen de référence dans le diagnostic et la surveillance des **séquelles parenchymateuses post-infectieuses**.
3. Diagnostic des néphropathies de reflux.
4. Évaluation de la masse fonctionnelle.
5. Détection des anomalies rénales : petit rein, dysplasie, duplicité rénale, rein en fer à cheval, ectopie, rein unique…
6. Confirmation du diagnostic d'une polykystose rénale, hydronéphrose ou mutité rénale.
7. Évaluation d'un traumatisme rénal.
8. Permet d'orienter le geste chirurgical :
   - néphropathie de reflux (rein fonctionnel — « (f… » coupé au bord de la page) → chirurgie conservatrice ;
   - rein séquellaire non fonctionnel → néphrectomie.

c. Réalisation de l'examen :

- Information des parents et préparation de l'enfant : hydratation **7 mL/kg**.
- Recueil des données cliniques, biologiques, morphologiques…
- Injection de **0,74 MBq/kg** **[à vérifier]** *à vérifier : activité usuelle ≈ 1,85 MBq/kg (min 18,5 MBq)* en IV, puis acquisition entre **2 et 6 h** post-injection.
- Collimateur BEHR parallèle ou pinhole (idéalement).
- Images statiques : antérieure et postérieure (antérieure si ectopique +++, moyenne géométrique), obliques.
- Matrice **256 × 256**.
- Pré-temps : **10 min** ; pré-coups : **250 kcoups**.

d. Résultats :

- La **PNA** s'exprime par une hypofixation corticale **sans déformation des contours et sans perte de volume**.
- La **PNC** se manifeste par une hypofixation corticale **irrégulière avec perte de volume** (défect).

B. Scintigraphie rénale « dynamique »

- **MAG3** : utilisé dès la **1re semaine de vie**.
- **DTPA** : utilisé à partir d'**un mois** (immaturité glomérulaire).
- La SR dynamique est une technique d'imagerie fonctionnelle non invasive permettant, grâce à l'injection d'un MRP à tropisme rénal, d'estimer la fonction relative séparée des 2 reins et d'évaluer le drainage et la perméabilité des voies excrétrices urinaires.

a. Indications :

1. Évaluation du retentissement des uropathies sur la fonction rénale et la vidange des cavités pyélocalicielles en cas de :
   - hydronéphrose et urétéro-hydronéphrose ;
   - MJPU (malformation de la jonction pyélo-urétérale) ;
   - méga-uretère ;
   - RVU ;
   - dysplasie rénale ;
   - duplicité rénale compliquée ;
   - dysfonction vésicale.
2. Suspicion d'une HTA rénovasculaire, avec test au captopril.
3. Évaluation et suivi d'un transplant rénal (augmenter l'activité injectée).
4. Traumatisme rénal.
5. Avant cystographie indirecte.

b. Intérêt : examen non invasif ; faible dosimétrie comparativement à l'uroscanner et à l'UIV ; fournit des informations sur la fonction rénale.

c. Réalisation de l'examen :

- Préparation de l'enfant (bonne hydratation **7 à 10 mL/kg**).
- Immobilisation par contention ou sédation.
- Mise en place d'un abord veineux solide.
- Enfant en décubitus dorsal, acquisition simultanée à l'injection du MRP.
- Injection en bolus par voie IV de :
  - ^{99m}Tc-MAG3 : [illisible],35 MBq/kg (premier chiffre raturé dans les notes) ;
  - ^{99m}Tc-DTPA : **4 MBq/kg**.
- Enregistrement d'une acquisition dynamique ; incidence postérieure et/ou antérieure (rein ectopique, fer à cheval, greffon) ; champ incluant le cœur, l'aorte et les 2 reins :
  - **phase vasculaire** : **60 images, 1 s/image** ;
  - **phase de captation + drainage** : **80 images, 15 s/image**.
- Paramètres d'acquisition : collimateur parallèle BEHR ; pic **140 keV**, fenêtre **20 %** ; matrice **128 × 128**.

4. Scintigraphie digestive en pédiatrie

① Recherche de diverticule de Meckel

A. Définition : reliquat embryonnaire secondaire à une fermeture incomplète du canal omphalo-mésentérique, reliant le sac vitellin à l'intestin primitif.

- De localisation iléale distale le plus souvent.
- Siège d'une muqueuse ectopique dans **10 à 60 %** des cas : ectopie gastrique la plus fréquente ; pancréatique ou duodénale moins fréquente.
- Pathologie peu fréquente : **3 %** de la population.
- Rarement symptomatique (**4 %**) : douleurs, hémorragie digestive, perforation, occlusion, invagination ou infection…
- Complications avant **2 ans** : hémorragie, occlusion.

B. Moyens d'exploration : échographie abdominale, TDM abdominale, lavement baryté, scintigraphie au $^{99m}TcO_4^-$.

C. Intérêt : technique non invasive ; faible dosimétrie ; précision diagnostique **90 %** (ectopie gastrique) ; Se **85 %** et Sp **95 %** (à distance d'un épisode hémorragique).

D. Réalisation de l'examen :

1. Préparation de l'enfant : **jeûne de 6 h** avant l'examen (↓ fixation gastrique).
2. Proscrire les examens radiologiques avec PDC par voie orale **2–3 jours** avant.
3. Administration d'un inhibiteur anti-H_2 per os **48 h** avant ou IV **1 h** avant (stimule l'absorption de TcO_4^- par les cellules gastriques).
4. Vidange des intestins si possible et de la vessie avant l'acquisition.

- **Injection** IV de **0,1 mCi/kg** (activité minimale = **1 mCi**) sur la table de la γ-caméra.
- **Protocole** : acquisition **dynamique** simultanément à l'injection, incidence antérieure, champ de vue incluant tout l'abdomen : **30 images d'1 min** (2 s/image) ; acquisition **statique** : précoce, et tardive à **90 min** post-injection.

E. Résultats : le DM à ectopie gastrique se traduit par une fixation focale d'apparition simultanée et suivant la même cinétique que la fixation gastrique, le plus souvent au niveau de la **fosse iliaque droite** ; fixation intense, précoce, persistante.

F. Artéfacts et sources d'erreurs :

- **Faux (+)** : ulcère, colite ulcéreuse, occlusion, hémangiome (fixation diminuant dans le temps), anomalie de l'arbre urinaire… etc.
- **Faux (–)** : réduction de l'absorption gastrique de $^{99m}TcO_4^-$ par le **pyrophosphate stanneux** ; DM de petite taille ; DM nécrosé…

> **NB** — Il est recommandé de commencer par une imagerie au $^{99m}TcO_4^-$ avant la SGI au ^{99m}Tc-GR si les 2 examens sont indiqués.

② *Hémorragie digestive*

Voir le cours (fiche « Exploration isotopique des hémorragies digestives »).

③ *Scintigraphie hépatobiliaire*

Atrésie biliaire : sclérose progressive des voies biliaires extra- et intrahépatiques formant un obstacle à l'écoulement de la bile.

- Principale cause de cholestase chez le nouveau-né.
- Symptomatologie : ictère, acholie, hépatomégalie, parfois hémorragie par carence en vitamine K, entre **2 et 6 semaines**.
- Complications : cirrhose hépatique, hypertension portale et décès.
- Traitement : chirurgie (porto-jéjunostomie), transplantation hépatique ++.
- Moyens diagnostiques : écho abdominale, TDM hépatobiliaire, scintigraphie hépatobiliaire au ^{99m}Tc-HIDA, cholangiographie peropératoire, biopsie…

Scintigraphie au ^{99m}Tc-HIDA :

- **MRP** : acide hydroxy-iminodiacétique marqué au ^{99m}Tc.
- **Intérêt** : VPN ⇒ le passage du MRP dans la lumière intestinale **exclut une atrésie biliaire**.
- **Inconvénients** : l'absence d'excrétion du MRP au niveau intestinal n'est pas spécifique d'atrésie biliaire ; elle est commune à toute cause de cholestase.
- **Mécanisme d'action** : après injection IV du ^{99m}Tc-HIDA, le MRP est capté et internalisé par un transport actif au niveau des hépatocytes, avec un coefficient d'extraction de **100 %** **[à vérifier]** *à vérifier : extraction élevée mais < 100 % (≈ 98 % pour la mébrofénine)*, puis incorporé dans la synthèse de la bile sans biotransformation, puis progressivement drainé par les voies biliaires dans les anses intestinales.

- **Résultat** : l'absence de fixation (radioactivité) au niveau de la lumière intestinale est en faveur d'une cholestase.

5. Scintigraphie pulmonaire en pédiatrie

Indications :

- Diagnostic du corps étranger endobronchique radiotransparent.
- Retentissement fonctionnel des affections respiratoires de l'enfant : mucoviscidose, coqueluche, malformations…
- Diagnostic topographique et retentissement de DDB en préopératoire.

Intérêt : examen non invasif, peu irradiant.

6. Scintigraphie à la mIBG marquée à l'^{123}I ou à l'^{131}I

Voir cours neuroblastome.

III. Scintigraphie biphotonique (TEP)

1. TEP-FDG

A. Indications

1. **Lymphome hodgkinien ou lymphome de Burkitt** :
   - évaluation initiale des lésions (examen « baseline ») ;
   - évaluation de la réponse thérapeutique : intermédiaire, fin de traitement ;
   - suspicion de récidive.
2. **Tumeurs mésenchymateuses ou embryonnaires de l'enfant**, ex. sarcome d'Ewing, rhabdomyosarcome : bilan d'extension initial ; surveillance.
3. **Neuroblastome** : examen effectué dans un but pronostique.

B. Artéfacts et sources d'erreur

Mouvements de l'enfant, thymus, graisse brune, muscles, cartilages de croissance.

2. TEP à la ^{18}F-DOPA

- **Indication** : **hyperinsulinisme néonatal** (hyperinsulinisme congénital isolé).
- **Intérêt** : permet la distinction entre la **forme focale** et la **forme diffuse**.

Hyperinsulinisme congénital isolé :

- Maladie endocrinienne rare caractérisée par une sécrétion excessive d'insuline (« ?!? » dans les notes).
- La cause la plus fréquente d'hypoglycémie persistante et sévère en période néonatale.
- Les épisodes récurrents d'hypoglycémie peuvent entraîner des séquelles neurologiques graves en l'absence de traitement.
- Urgence diagnostique et thérapeutique.

Schéma récapitulatif : médecine nucléaire et pédiatrie

Diagnostic			Thérapeutique
In vitro	**In vivo — monophotonique**	**In vivo — biphotonique**	
RIA : TSH, GH, FT4	Scintigraphie osseuse ; scintigraphie rénale ; scintigraphie thyroïdienne ; scintigraphie à la mIBG	TEP-FDG ; FDOPA ; FAPI	mIBG thérapeutique ; CDT ; hyperthyroïdie ; lymphome

> **À noter** — ALARA, justification, optimisation + IA (intelligence artificielle).

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Comment optimiser la résolution spatiale chez l'enfant ?	Collimateur sténopé (pinhole), réduction de la distance enfant-collimateur, enfant en DD sur le détecteur.
2. Quels sont les intérêts de la scintigraphie osseuse en pédiatrie ?	Détection précoce (24–48 h), sensibilité élevée, tout le squelette pour un faible coût dosimétrique, excellente VPN.
3. Absence de fixation thyroïdienne avec fixation gastrique positive : diagnostics ?	Athyréose ou trouble des récepteurs de la TSH (si fixation gastrique négative : anomalie des NIS).
4. Quel examen demander devant un trouble de l'hormonosynthèse ?	Test au perchlorate ; et scanner du rocher (syndrome de Pendred).
5. Aspect DMSA d'une PNA vs d'une PNC ?	PNA : hypofixation corticale sans déformation ni perte de volume ; PNC : hypofixation irrégulière avec perte de volume.
6. MAG3 ou DTPA chez le nourrisson de 2 semaines ?	MAG3 (DTPA seulement à partir d'1 mois, immaturité glomérulaire).
7. Quelle est la valeur de la scintigraphie HIDA dans l'atrésie biliaire ?	VPN : le passage intestinal du traceur exclut l'atrésie ; l'absence de passage n'est pas spécifique.
8. Indication de la TEP ^{18}F-DOPA en pédiatrie ?	Hyperinsulinisme congénital : distinguer forme focale et forme diffuse.